m33-estadistica-inferencial-solucion

October 18, 2026

1 Módulo 33: Estadística inferencial — Solución

Presenta: Juliho Castillo Colmenares

Enunciado para estudiantes: `m33-estadistica-inferencial-guia.ipynb`

1.1 Contexto

La distribución de Poisson modela cuántas veces ocurre un evento raro en un intervalo fijo: si en promedio ocurren 2.5 terremotos de magnitud mayor a 8.5 en la escala de Richter por año, ¿cuántos podrían ocurrir en cada uno de los próximos 1000 años? En la segunda parte, el equipo de marketing de una tienda quiere saber si los clientes que visitan más el sitio web también compran más en línea, y lo responde con una prueba de hipótesis con `scipy`.

1.2 Datos

`marketing-campaign.csv` (en esta carpeta, **separado por tabuladores**): 2240 clientes y 29 columnas. Se usan `NumWebPurchases` (compras realizadas a través del sitio web) y `NumWebVisitsMonth` (visitas al sitio web en el último mes).

1.3 Instrucciones

1. **Simular una distribución de Poisson** con $\lambda = 2.5$ y una muestra de 1000 (número de terremotos por año durante los próximos 1000 años) y visualizarla.
2. **Prueba ANOVA: compras en línea según las visitas al sitio.** Contrastar si `NumWebPurchases` tiene relación con `NumWebVisitsMonth`, agrupando a los clientes con alto (> 5) y bajo (5) número de visitas y aplicando una prueba ANOVA.

El entregable original es el notebook (`.ipynb`), su versión en PDF y capturas que muestren el código y la solución, con los comentarios pertinentes.

1.3.1 Tarea 1. Simular una distribución de Poisson

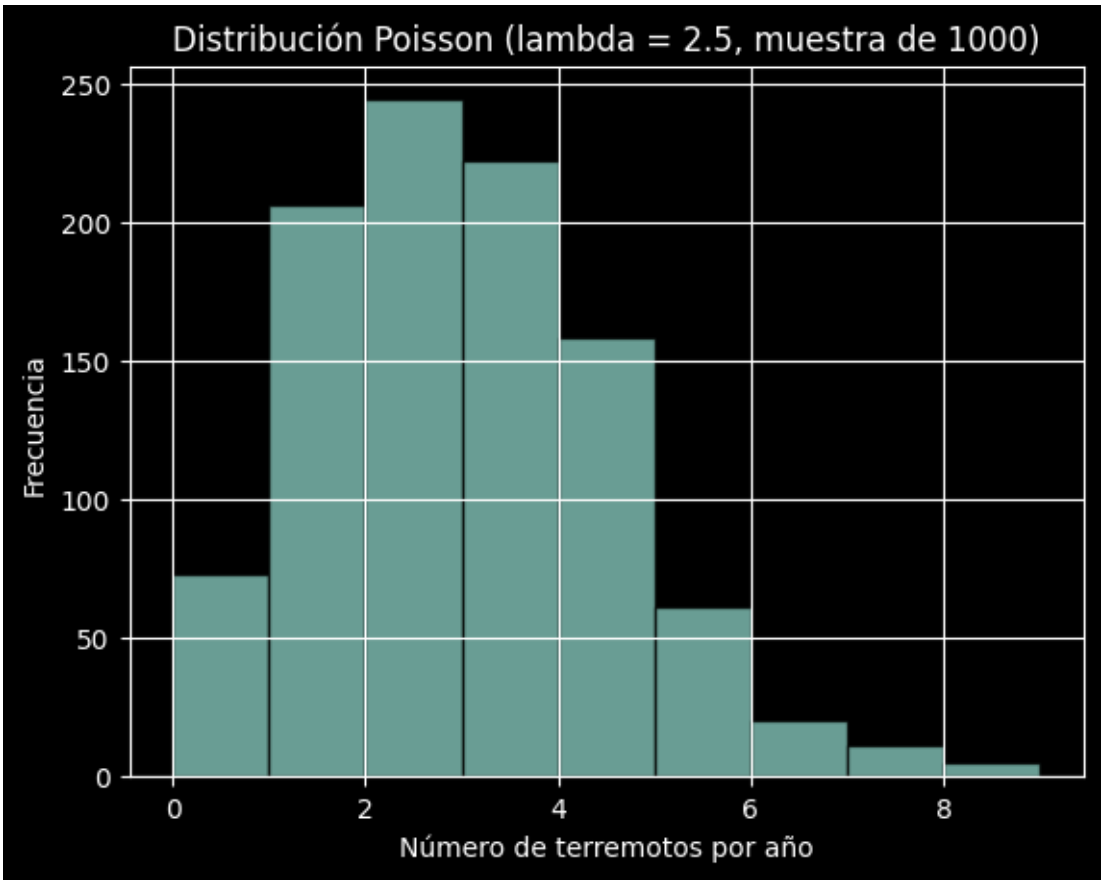
Simula y visualiza una distribución Poisson con parámetro lambda = 2.5 y una muestra de 1000. Esto significa que, en promedio, ocurren 2.5 terremotos de magnitud mayor a 8.5 en la escala de Richter durante un año. Con esta simulación, modela el número de terremotos que pueden ocurrir por año durante los siguientes 1000 años. Este caso es análogo al ejercicio hecho durante la práctica sobre la distribución binomial.

[6]:
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Parámetro lambda para la distribución Poisson
lambda_poisson = 2.5

# Generar una muestra de 1000 valores de la distribución Poisson
sample_size = 1000
poisson_sample = np.random.poisson(lambda_poisson, sample_size)

# Visualizar la distribución usando un histograma
plt.hist(poisson_sample, bins=range(0, max(poisson_sample)+1), alpha=0.75,␣
 ↪edgecolor='black')
plt.title('Distribución Poisson (lambda = 2.5, muestra de 1000)')
plt.xlabel('Número de terremotos por año')
plt.ylabel('Frecuencia')
plt.grid(True)
plt.show()
```



1.3.2 Tarea 2. Prueba ANOVA: compras en línea según las visitas al sitio

- Usa el set de datos marketing_campaign.csv y realiza una prueba de hipótesis para contrastar si el número de compras en línea (NumWebPurchases) tiene alguna relevancia con el número de visitas a la página web (NumWebVisitsMonth).
- Agrupa la información en dos categorías: clientes con alto número de visitas (> 5) y bajo número de visitas (5). Realiza una prueba ANOVA para este análisis

[8]:
```
import pandas as pd
from scipy import stats

# Cargar el conjunto de datos
df = pd.read_csv('./marketing-campaign.csv', sep='\t')

# Agrupar los datos en dos categorías
high_visits = df[df['NumWebVisitsMonth'] > 5]['NumWebPurchases']
low_visits = df[df['NumWebVisitsMonth'] <= 5]['NumWebPurchases']

# Realizar la prueba ANOVA
f_statistic, p_value = stats.f_oneway(high_visits, low_visits)

# Mostrar los resultados
print(f'Estadístico F: {f_statistic}')
print(f'Valor p: {p_value}')

# Interpretación del resultado
alpha = 0.05
if p_value < alpha:
    print("Rechazamos la hipótesis nula: Existe una diferencia significativa en␣
 ↪el número de compras en línea entre los grupos de alto y bajo número de␣
 ↪visitas.")
else:
    print("No podemos rechazar la hipótesis nula: No existe una diferencia␣
 ↪significativa en el número de compras en línea entre los grupos de alto y␣
 ↪bajo número de visitas.")
```

```
Estadístico F: 8.503662361325567
Valor p: 0.003579582330884487
Rechazamos la hipótesis nula: Existe una diferencia significativa en el número
de compras en línea entre los grupos de alto y bajo número de visitas.
```